Ejercicios

Tema 8: Electricidad y energía

Ordenados de menos a más difíciles: básico medio avanzado. Intenta cada ejercicio antes de mirar las soluciones.

1 Ohm y potencia

básico

Por una bombilla conectada a 230 V pasan 0,26 A. Calcula su resistencia y su potencia.

2 Ohm

básico

¿Qué intensidad circula por una resistencia de 20 Ω conectada a 12 V?

3 Serie

medio

Tres resistencias de 2, 4 y 6 Ω se conectan en serie a 24 V. Calcula la resistencia equivalente, la intensidad y el voltaje en cada una.

4 Paralelo

medio

Dos resistencias de 4 y 12 Ω se conectan en paralelo a 12 V. Calcula la resistencia equivalente y la intensidad por cada una y la total.

5 Energía

medio

Una lavadora de 2200 W funciona 1,5 h al día. ¿Cuánta energía consume al mes (30 días)? ¿Cuánto cuesta a 0,15 €/kWh?

6 Seguridad eléctrica

avanzado

¿Qué intensidad circula por un secador de 1800 W conectado a 230 V? ¿Por qué se usan cables más gruesos para los aparatos de mucha potencia?

7 Comparar circuitos

avanzado

Una pila de 9 V alimenta dos bombillas iguales de 30 Ω. Compara la intensidad total y la potencia de cada bombilla si están en serie o en paralelo. ¿En qué caso brillan más?